BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Antech Async

Sistem: Sistem Informasi Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (HRIS)

Domain: Human Resources / Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Universitas Ahmad Dahlan

Anggota	NIM	Peran
Ahmad Alfan	2500016070	Tech Lead
Muhammad Zaki Raiz Zaen	2500016039	DB Architect
Hizbullah Hasan Ibrahim	2500016080	SQL Engineer
Muhammad Arkan Zaky	2500016018	Performance Engineer
Kartika Pricilla	2500016055	Researcher

1. Executive Summary

Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Universitas Ahmad Dahlan mengelola dua kategori pegawai dengan jalur karir yang berbeda, yaitu Dosen (jalur jabatan fungsional akademik) dan Tenaga Kependidikan atau Tendik (jalur kepangkatan dan jabatan fungsional tendik). Layanan BSDM mencakup rekrutmen, cuti, lembur, pengaturan hari dan waktu kerja, kinerja, pelatihan, BPJS, tunjangan, hingga pensiun, dan dijalankan oleh tiga bidang: Seleksi & Pengembangan Karir, Pendidikan & Pelatihan, serta Evaluasi Kinerja.

Permasalahan muncul karena proses-proses tersebut masih tersebar pada layanan dan berkas yang terpisah, sehingga sulit dipantau lintas bidang, sulit dilacak riwayatnya, dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi kepegawaian.

BRD ini mendefinisikan kebutuhan bisnis untuk sistem informasi kepegawaian dan manajemen SDM yang digunakan untuk mencatat data pegawai, pengajuan, riwayat karir, evaluasi kinerja, kesejahteraan, serta riwayat aktivitas.

Tujuan utama sistem adalah menyediakan data kepegawaian yang terpusat, membuat proses pengajuan dan persetujuan tercatat, dan menjaga riwayat kepegawaian agar dapat ditelusuri. Struktur organisasi dan layanan yang dipakai bersumber dari informasi publik BSDM UAD.

2. Business Problems

ID	Masalah Bisnis	Dampak
BP-01	Data pegawai, rekrutmen, dan onboarding tersebar di berkas terpisah dan sulit dicari secara terpusat.	Data tidak konsisten, proses seleksi dan penerimaan sulit didokumentasikan.
BP-02	Pengajuan cuti, lembur, dan tunjangan belum memakai alur persetujuan yang terstandar dan tercatat.	Persetujuan lambat, hak pegawai tidak jelas, dan riwayat sulit diverifikasi.
BP-03	Perjalanan karir Dosen dan Tendik (jabatan fungsional, kepangkatan, studi lanjut, pelatihan) sulit dipantau lintas bidang.	Jenjang karir dan percepatan kualifikasi tidak terpantau.
BP-04	Evaluasi kinerja (BKD/LKD dan SKP) belum terdokumentasi secara terstruktur.	Beban dan kinerja pegawai sulit dievaluasi sesuai regulasi.

ID	Masalah Bisnis	Dampak
BP-05	Kepesertaan BPJS dan proses pensiun belum terkelola dan terjadwal dalam satu sistem.	Hak jaminan sosial dan transisi pensiun berisiko tidak tertib.
BP-06	Pimpinan sulit memperoleh gambaran kondisi SDM lintas bidang.	Keputusan tidak berbasis data.

3. Business Objectives

a. BO-01, Menyediakan pencatatan data pegawai (Dosen dan Tendik) beserta proses rekrutmen dan onboarding secara terpusat.
b. BO-02, Memudahkan pengajuan dan persetujuan cuti, lembur, tunjangan, dan kenaikan jabatan/pangkat dengan alur yang tercatat.
c. BO-03, Menyediakan riwayat karir, kinerja, pelatihan, dan kesejahteraan pegawai untuk kebutuhan evaluasi dan audit.
d. BO-04, Menyediakan laporan SDM lintas bidang untuk pengambilan keputusan pimpinan.

4. Stakeholders & Actors

Stakeholder/Actor	Peran	Kepentingan/Tanggung Jawab
Wakil Rektor Bidang SDM	Reviewer / decision maker	Menyetujui kebijakan SDM tingkat universitas dan memantau laporan.
Kepala Biro SDM (BSDM)	Owner / primary actor	Mengoordinasikan seluruh bidang SDM dan memantau laporan.
Kepala Bidang Seleksi & Pengembangan Karir	Primary actor	Rekrutmen, jabatan fungsional dosen, kepangkatan dan jabatan tendik.
Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan	Primary actor	Studi lanjut, pelatihan, dan sertifikasi Dosen/Tendik.
Kepala Bidang Evaluasi Kinerja	Primary actor	SKP dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
Kepala Urusan & Staff BSDM	Support / operational actor	Menjalankan proses administratif harian per bidang.
Dosen	Primary actor (subject)	Mengajukan cuti, lembur, BKD/LKD, jabatan fungsional, studi lanjut, dan sertifikasi.
Tenaga Kependidikan (Tendik)	Primary actor (subject)	Mengajukan cuti, lembur, kepangkatan dan jabatan fungsional tendik.
Atasan langsung	Approver	Menyetujui atau menolak pengajuan dan memvalidasi BKD/LKD serta SKP.
Pelamar (calon Dosen/Tendik)	External participant	Melamar lowongan Dosen/Tendik.
Admin Sistem	Support	Mengelola akun, hak akses, dan konfigurasi sistem.

5. Business Processes

ID	Proses	Deskripsi
P-01	Posting lowongan Dosen/Tendik	Mempublikasikan lowongan berdasarkan kebutuhan SDM unit.
P-02	Seleksi & rekrutmen	Mencatat pelamar, tahap seleksi, dan hasil diterima/ditolak.
P-03	Onboarding pegawai baru	Membuat profil pegawai aktif dari kandidat yang diterima.
P-04	Pengajuan cuti pegawai	Mencatat pengajuan cuti dan persetujuan atasan.
P-05	Pengajuan lembur	Mencatat pengajuan lembur, jam, dan persetujuan atasan.
P-06	Pengaturan hari & waktu kerja	Menetapkan dan mempublikasikan jadwal kerja.
P-07	Percepatan jabatan fungsional dosen	Memproses kenaikan jabatan Asisten Ahli hingga Guru Besar.
P-08	Kepangkatan & jabatan fungsional tendik	Memproses kenaikan pangkat/jabatan pustakawan, laboran, programer, dll.
P-09	Studi lanjut dosen (S3)	Memetakan dosen studi lanjut dan pendampingan beasiswa.
P-10	Sertifikasi dosen	Mencatat proses dan hasil sertifikasi dosen.
P-11	Pelatihan dosen & tendik	Mencatat pelatihan termasuk pra pensiun, IT, dan bahasa asing.
P-12	Pengisian BKD/LKD	Mencatat beban kerja dosen per semester dan validasinya.
P-13	Pengisian SKP	Mencatat target dan realisasi kinerja pegawai per periode.
P-14	Pengelolaan BPJS	Mengelola kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
P-15	Pengajuan tunjangan	Mencatat pengajuan tunjangan kesejahteraan/doktor dan persetujuannya.
P-16	Pengelolaan pensiun	Memproses pegawai yang mendekati usia pensiun.
P-17	Monitoring & pelaporan SDM	Menyajikan laporan SDM lintas bidang.

6. Business Requirements

ID	Requirement	Priority
BR-01	Bidang Seleksi membutuhkan pencatatan lowongan dan seleksi Dosen/Tendik agar rekrutmen terdokumentasi dan sesuai kualifikasi.	Must
BR-02	Dosen dan Tendik membutuhkan pengajuan cuti secara online agar proses persetujuan lebih cepat dan tercatat.	Must
BR-03	Dosen dan Tendik membutuhkan pengajuan lembur yang tercatat agar hak/kompensasi lembur jelas.	Should
BR-04	Bidang Seleksi membutuhkan pencatatan kenaikan jabatan fungsional dosen agar jenjang karir akademik terpantau.	Must

ID	Requirement	Priority
BR-05	Bidang Seleksi membutuhkan pencatatan kepangkatan dan jabatan fungsional tendik agar career path tendik jelas.	Must
BR-06	Bidang Pendidikan & Pelatihan membutuhkan pemetaan studi lanjut dosen (S3) dan pendampingan beasiswa agar percepatan kualifikasi terpantau.	Should
BR-07	Dosen membutuhkan pencatatan BKD/LKD tiap semester agar beban kerja terdokumentasi sesuai regulasi.	Must
BR-08	Bidang Evaluasi Kinerja membutuhkan pengisian SKP untuk Dosen dan Tendik agar evaluasi kinerja terstruktur.	Must
BR-09	BSDM membutuhkan pengelolaan kepesertaan BPJS pegawai agar hak jaminan sosial terjamin.	Must
BR-10	Pegawai membutuhkan pengajuan tunjangan yang tercatat agar hak tunjangan transparan.	Should
BR-11	BSDM membutuhkan pengelolaan proses pensiun (termasuk pelatihan pra pensiun) agar transisi pensiun tertib.	Must
BR-12	Kepala Biro dan Wakil Rektor membutuhkan laporan SDM lintas bidang agar keputusan berbasis data.	Should

7. Functional Requirements

ID	Functional Requirement	Trace to BR
FR-01	Sistem dapat mencatat lowongan dan seleksi kandidat Dosen/Tendik dengan status lolos/gugur.	BR-01
FR-02	Sistem dapat mencatat pengajuan cuti dengan jenis, tanggal, alasan, dan persetujuan atasan.	BR-02
FR-03	Sistem dapat mencatat pengajuan lembur dengan jam mulai/selesai dan persetujuan atasan.	BR-03
FR-04	Sistem dapat mencatat pengajuan dan riwayat jabatan fungsional dosen per jenjang.	BR-04
FR-05	Sistem dapat mencatat pengajuan dan riwayat kepangkatan/jabatan fungsional tendik.	BR-05
FR-06	Sistem dapat mencatat pemetaan studi lanjut S3 dan status pendampingan beasiswa.	BR-06
FR-07	Sistem dapat mencatat BKD/LKD per semester dengan validasi atasan.	BR-07
FR-08	Sistem dapat mencatat SKP dengan target dan realisasi untuk Dosen dan Tendik.	BR-08
FR-09	Sistem dapat mencatat status kepesertaan BPJS per pegawai.	BR-09
FR-10	Sistem dapat mencatat pengajuan tunjangan beserta status persetujuannya.	BR-10
FR-11	Sistem dapat mencatat proses pensiun termasuk jadwal pelatihan pra pensiun.	BR-11

ID	Functional Requirement	Trace to BR
FR-12	Sistem dapat menyajikan laporan SDM yang dapat difilter per bidang dan periode.	BR-12

8. Business Rules

ID	Business Rule	Enforcement Layer
RULE-01	Pelamar hanya dapat diproses ke tahap berikutnya bila memenuhi kualifikasi minimum lowongan dan kriteria penilaian (termasuk nilai AIK). Satu pelamar tidak boleh mendaftar dua kali pada lowongan yang sama.	Application logic + unique constraint (vacancy_id, applicant_email) pada applications
RULE-02	Pegawai aktif hanya dapat dibuat dari kandidat berstatus diterima. Setiap pegawai memiliki satu kategori (Dosen atau Tendik) dan ID/NIP yang unik.	DB constraint + application logic
RULE-03	Pengajuan cuti hanya dapat disetujui bila saldo cuti mencukupi dan tanggalnya tidak bertumpuk dengan cuti disetujui milik pegawai yang sama.	Application logic + transaction, berlaku untuk employee_requests dengan request_kind = cuti
RULE-04	Pengajuan lembur harus memiliki jam selesai setelah jam mulai dan disetujui atasan. Hanya lembur yang disetujui dihitung untuk kompensasi.	CHECK kondisional (bila request_kind = lembur maka end_time > start_time) + workflow
RULE-05	Kenaikan jabatan fungsional dosen mengikuti urutan jenjang. Loncat jenjang hanya melalui jalur percepatan dengan persetujuan yang tercatat. Riwayat jabatan lama tidak dihapus.	CHECK kondisional category = DOSEN + application logic + tabel riwayat rank_histories
RULE-06	Kenaikan pangkat/jabatan tendik hanya diproses bila syarat BSDM terpenuhi (mis. masa kerja dan hasil SKP). Riwayat sebelumnya tetap disimpan.	CHECK kondisional category = TENDIK + application logic + tabel riwayat rank_histories
RULE-07	Setiap dosen memiliki satu BKD/LKD per semester. BKD/LKD final setelah divalidasi atasan; perubahan setelah final hanya lewat revisi sebagai versi baru dengan alasan.	Unique constraint (employee_id, eval_type, period_label, version) untuk eval_type = BKD + workflow
RULE-08	Setiap pegawai memiliki satu SKP per periode evaluasi. Skor akhir dihitung setelah penilai menyetujui realisasi.	Partial unique (employee_id, period_label) untuk eval_type = SKP + application logic

ID	Business Rule	Enforcement Layer
RULE-09	Tunjangan hanya dapat diajukan pegawai yang memenuhi syarat jenis tunjangannya (mis. tunjangan doktor mensyaratkan ijazah S3 tercatat) dan tidak boleh ganda untuk periode yang sama.	Application logic + partial unique (employee_id, request_type_id, period_label) untuk request_kind = tunjangan yang belum ditolak atau dibatalkan
RULE-10	Proses pensiun diusulkan sistem saat pegawai mendekati usia pensiun. Setelah pensiun, status pegawai nonaktif dan data historis dipertahankan.	Scheduled job + status workflow pada kolom retirement_status di employees
RULE-11	Setiap pengajuan mengikuti alur status tetap: Diajukan lalu Disetujui atau Ditolak. Pemohon boleh membatalkan selama belum disetujui. Status final tidak dikembalikan; koreksi lewat pembatalan atau pengajuan ulang sebagai riwayat baru.	Workflow / state machine
RULE-12	Setiap perubahan status menyimpan status lama, status baru, actor, waktu, dan alasan (wajib untuk penolakan dan pembatalan).	Tabel riwayat + application logic
RULE-13	Data kepegawaian tidak dihapus permanen; data yang tidak digunakan dinonaktifkan agar jejak audit tetap ada.	Soft delete + pembatasan hak akses DB
RULE-14	Pemohon tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri; persetujuan hanya oleh atasan langsung atau role berwenang.	Application logic (authorization)
RULE-15	Akses data mengikuti role: pegawai hanya melihat data miliknya, staf bidang hanya data sesuai bidangnya, dan data sensitif (BPJS, tunjangan, data pribadi) dibatasi.	RBAC berdasarkan users.role_name + DB role
RULE-16	Satu pegawai memiliki paling banyak satu kepesertaan aktif per jenis BPJS, dan nomor kepesertaan unik.	Unique / partial unique constraint
RULE-17	Dua pengguna yang memproses pengajuan yang sama hampir bersamaan tidak boleh menghasilkan status ganda atau saldo yang salah.	Transaction + optimistic locking (kolom version pada employee_requests dan leave_balances)

9. Business Objects / Data Requirements

Business Object	Keterangan	Retensi
Employee (Pegawai)	Identitas, kategori Dosen/Tendik, unit, atasan, dan status pegawai (aktif/nonaktif/pensiun).	Permanen, dinonaktifkan
Department (Unit)	Unit/bidang dan struktur organisasi tempat pegawai bekerja.	Permanen
Vacancy (Lowongan)	Lowongan Dosen/Tendik beserta kualifikasi dan periode buka-tutup.	Diusulkan 5 tahun
Applicant & Selection	Data pelamar, tahap seleksi, dan hasil (termasuk penilaian AIK).	Ditolak: diusulkan 2 tahun
Leave Type & Balance	Jenis cuti, jatah, dan saldo cuti per pegawai per tahun.	Permanen
Leave Request	Pengajuan cuti beserta status dan approver.	Permanen
Overtime Request	Pengajuan lembur, jam, dan status persetujuan.	Diusulkan minimal 5 tahun
Work Schedule	Jadwal hari dan waktu kerja beserta masa berlaku.	Permanen (versi historis)
Academic Rank History	Riwayat jabatan fungsional dosen (Asisten Ahli s.d. Guru Besar).	Permanen
Staff Rank History	Riwayat kepangkatan dan jabatan fungsional tendik.	Permanen
Study Leave & Scholarship	Studi lanjut S3 dan status pendampingan beasiswa.	Permanen
Certification	Sertifikasi dosen dan statusnya.	Permanen
Training	Riwayat pelatihan dan sertifikat pelatihan.	Permanen
Workload Report (BKD/LKD)	Laporan beban kerja dosen per semester beserta validasinya.	Permanen
Performance Target (SKP)	Target, realisasi, dan skor kinerja pegawai per periode.	Permanen
BPJS Membership	Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai.	Permanen, diarsipkan
Allowance Request	Pengajuan tunjangan kesejahteraan/doktor dan statusnya.	Permanen
Retirement	Proses pensiun dan jadwal pelatihan pra pensiun.	Permanen
Status History / Activity Log	Riwayat perubahan status dan aktivitas penting dalam sistem.	Permanen (append-only)
User & Role	Akun pengguna, role, dan status aktif.	Dinonaktifkan

9.1 Ruang Lingkup dan Konvensi Skema

Subbagian ini menurunkan 20 business object pada tabel di atas menjadi 15 entitas (tabel) lengkap dengan atribut dan tipe datanya. Skema ini adalah rancangan awal sebagai masukan tahap ERD dan normalisasi (Bagian 20); bentuk akhirnya dapat berubah setelah pertanyaan terbuka pada Bagian 16 terjawab. Konvensi yang dipakai:

a. Penamaan: nama entitas dan atribut memakai snake_case berbahasa Inggris, entitas dalam bentuk jamak, sejalan dengan Laravel dan PostgreSQL (Bagian 15).
b. Tipe data: memakai tipe PostgreSQL, yaitu bigint, integer, smallint, varchar(n), char(n), text, boolean, date, time, timestamp, numeric(p,s), dan jsonb.
c. Kolom Key: PK = primary key (bigint, auto increment); FK = foreign key ke kolom id entitas yang disebut di keterangan; UK = unique. Unique gabungan dijelaskan pada keterangan. Kolom Wajib: Ya berarti NOT NULL.
d. Kolom teknis: setiap entitas memiliki created_at dan updated_at (timestamp) serta deleted_at (timestamp, boleh kosong) untuk soft delete sesuai RULE-13; kolom ini tidak diulang pada tabel atribut. Pengecualian: activity_logs hanya memiliki created_at karena bersifat append-only.
e. Nilai terbatas seperti status dan kategori disimpan sebagai varchar dengan CHECK constraint; daftar nilainya tertulis pada keterangan. Apakah nilai tersebut dipindah ke tabel referensi diputuskan pada tahap normalisasi.
f. Pelaku: approver_id, reviewer_id, dan supervisor_id merujuk ke employees; created_by, stage_assessed_by, retirement_processed_by, dan actor_id merujuk ke users. Pemohon tidak boleh sama dengan approver (RULE-14).
g. Kolom version pada employee_requests dan leave_balances dipakai untuk optimistic locking agar tidak terjadi status ganda atau saldo salah (RULE-17).
h. Tabel gabungan memakai kolom diskriminator (request_kind, category, activity_type, eval_type). Kolom yang hanya relevan untuk satu jenis boleh kosong dan dijaga oleh CHECK kondisional, misalnya CHECK (request_kind <> 'lembur' OR end_time > start_time).

9.2 Daftar Entitas

Setiap business object dipetakan ke satu atau lebih entitas. Kolom Rule/Catatan menunjuk aturan bisnis (Bagian 8), pengecualian (Bagian 11), atau pertanyaan terbuka (Bagian 16) yang memengaruhi entitas.

No	Entitas (Tabel)	Business Object	Deskripsi	Rule/Catatan
1	departments	Department (Unit)	Unit/bidang dan struktur organisasi BSDM serta unit kerja pegawai.	RULE-13
2	employees	Employee; Retirement	Data induk pegawai Dosen dan Tendik beserta kondisi terkini dan proses pensiunnya (1:1).	RULE-02, RULE-10, RULE-13; EX-08, EX-09; menunggu Q-05, Q-07
3	users	User & Role	Akun pengguna sistem beserta satu role dan cakupan unitnya.	RULE-14, RULE-15

No	Entitas (Tabel)	Business Object	Deskripsi	Rule/Catatan
4	vacancies	Vacancy (Lowongan)	Lowongan Dosen/Tendik beserta kualifikasi dan periode buka-tutup.	RULE-01
5	applications	Applicant & Selection	Pendaftaran pelamar pada satu lowongan, data diri pelamar, tahap seleksi berjalan, dan hasil akhir.	RULE-01, RULE-02; EX-10; menunggu Q-09
6	request_types	Leave Type & Balance; Allowance Request	Data acuan jenis cuti dan jenis tunjangan beserta syaratnya.	RULE-03, RULE-09; menunggu Q-01
7	leave_balances	Leave Type & Balance	Saldo cuti per pegawai, jenis cuti, dan tahun.	RULE-03, RULE-17
8	employee_requests	Leave Request; Overtime Request; Allowance Request	Pengajuan cuti, lembur, dan tunjangan beserta status dan approver.	RULE-03, RULE-04, RULE-09, RULE-11, RULE-12, RULE-14, RULE-17; Q-04
9	work_schedules	Work Schedule	Jadwal hari dan waktu kerja beserta masa berlaku (versi historis).	RULE-13
10	rank_histories	Academic Rank History; Staff Rank History	Pengajuan dan riwayat jabatan fungsional Dosen serta kepangkatan dan jabatan fungsional Tendik.	RULE-05, RULE-06, RULE-11, RULE-12; menunggu Q-06
11	development_activities	Study Leave & Scholarship; Certification; Training	Studi lanjut S3, sertifikasi, dan pelatihan (termasuk pra pensiun).	FR-06, FR-11
12	performance_evaluations	Workload Report (BKD/LKD); Performance Target (SKP)	BKD/LKD Dosen per semester dan SKP pegawai per periode.	RULE-07, RULE-08, RULE-11, RULE-12
13	performance_items	Performance Target (SKP)	Butir target dan realisasi kinerja pada satu SKP.	RULE-08

No	Entitas (Tabel)	Business Object	Deskripsi	Rule/Catatan
14	bpjs_memberships	BPJS Membership	Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai.	RULE-15, RULE-16; EX-11
15	activity_logs	Status History / Activity Log	Jejak perubahan status dan aktivitas penting; hanya ditambah, tidak diubah.	RULE-12, RULE-13, RULE-14, RULE-15

9.3 Diagram Relasi Antar Entitas

Diagram digambar dalam dua bagian agar terbaca. Gambar 9.1 menampilkan entitas organisasi, pegawai, akses, rekrutmen, dan audit. Gambar 9.2 menampilkan entitas pegawai beserta transaksi, riwayat, kinerja, dan kesejahteraannya; employees dan departments ditampilkan ulang sebagai acuan. Warna simpul menunjukkan kelompok entitas seperti pada legenda di bawah dan pada Bagian 9.4.

https://drive.google.com/file/d/1yr2zy2NL6HAqp8v8smXm7gnexiX4EMEN/view?usp=sharing

Relasi utama yang tergambar: satu unit memiliki banyak pegawai; satu pegawai memiliki satu atasan langsung (relasi employees ke dirinya sendiri) serta banyak pengajuan dan riwayat; satu pegawai berasal dari paling banyak satu pendaftaran berstatus diterima dan memiliki paling banyak satu akun; satu lowongan memiliki banyak pendaftaran, dan satu email pelamar tidak boleh mendaftar dua kali pada lowongan yang sama (RULE-01).

9.4 Spesifikasi Atribut dan Tipe Data

Tabel berikut merinci atribut setiap entitas. Kolom teknis created_at, updated_at, dan deleted_at tidak diulang (lihat Bagian 9.1).

Kelompok A: Organisasi, Pegawai, dan Akses

9.4.1 departments. Unit/bidang dan struktur organisasi BSDM serta unit kerja pegawai.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
name	varchar(150)	-	Ya	Nama unit/bidang.
unit_type	varchar(20)	-	Ya	CHECK: biro, bidang, urusan, unit.
is_active	boolean	-	Ya	Default true; unit tidak dihapus, hanya dinonaktifkan (RULE-13).

9.4.2 employees. Data induk pegawai Dosen dan Tendik beserta kondisi terkini dan proses pensiunnya. Kolom berawalan retirement_ kosong sampai pegawai diusulkan pensiun (RULE-10).

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
nip	varchar(30)	UK	Ya	ID/NIP unik pegawai (RULE-02).
nidn	varchar(20)	UK	Tidak	Khusus Dosen.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
full_name	varchar(150)	-	Ya	Nama lengkap.
category	varchar(10)	-	Ya	CHECK: DOSEN, TENDIK; satu kategori per pegawai (RULE-02). Nilai terkini; riwayat di activity_logs (EX-08, Q-05).
gender	char(1)	-	Ya	CHECK: L, P.
birth_place	varchar(100)	-	Ya	Tempat lahir.
birth_date	date	-	Ya	Tanggal lahir; dasar penghitungan usia pensiun.
email	varchar(150)	UK	Ya	Email kerja.
phone	varchar(20)	-	Tidak	Nomor telepon.
address	text	-	Tidak	Alamat domisili.
highest_education	varchar(10)	-	Ya	Pendidikan terakhir, mis. S1, S2, S3 (syarat tunjangan doktor, RULE-09).
unit_id	bigint	FK	Ya	Unit kerja saat ini (ke departments.id).
supervisor_id	bigint	FK	Tidak	Atasan langsung sebagai approver; kosong untuk pimpinan puncak (ke employees.id).
application_id	bigint	FK	Tidak	Pendaftaran berstatus diterima yang menjadi asal pegawai (RULE-02) (ke applications.id).
employment_status	varchar(10)	-	Ya	CHECK: aktif, nonaktif, pensiun.
join_date	date	-	Ya	Tanggal mulai bekerja.
end_date	date	-	Tidak	Tanggal berhenti/pensiun.
retirement_status	varchar(12)	-	Tidak	CHECK: diusulkan, diproses, selesai, dibatalkan; kosong bila belum diusulkan.
retirement_age	smallint	-	Tidak	Usia pensiun yang dipakai (menunggu Q-07).
retirement_planned_date	date	-	Tidak	Tanggal pensiun terjadwal.
retirement_proposed_at	timestamp	-	Tidak	Waktu diusulkan sistem (scheduled job, RULE-10).
retirement_processed_by	bigint	FK	Tidak	Pengguna pemroses (ke users.id).
retirement_sk_number	varchar(100)	-	Tidak	Nomor SK pensiun.
retirement_sk_date	date	-	Tidak	Tanggal SK pensiun.
retirement_completed_at	timestamp	-	Tidak	Waktu proses selesai.
retirement_notes	text	-	Tidak	Catatan.

9.4.3 users. Akun pengguna sistem beserta satu role dan cakupan unitnya.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK, UK	Tidak	Pegawai pemilik akun; kosong untuk akun admin non-pegawai (ke employees.id).
username	varchar(50)	UK	Ya	Nama login.
password_hash	varchar(255)	-	Ya	Hasil hash kata sandi (bukan kata sandi asli).
role_name	varchar(20)	-	Ya	CHECK: pegawai, staf_seleksi, staf_diklat, staf_evaluasi, kepala_biro, wakil_rektor, admin (RULE-15). Kewenangan atasan langsung diturunkan dari employees.supervisor_id, bukan dari role.
role_unit_id	bigint	FK	Tidak	Cakupan unit role; kosong bila lintas unit (ke departments.id).
is_active	boolean	-	Ya	Default true; akun dinonaktifkan, tidak dihapus.
last_login_at	timestamp	-	Tidak	Waktu login terakhir.

Kelompok B: Rekrutmen dan Onboarding

9.4.4 vacancies. Lowongan Dosen/Tendik beserta kualifikasi dan periode buka-tutup.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
unit_id	bigint	FK	Ya	Unit pemilik kebutuhan (ke departments.id).
title	varchar(150)	-	Ya	Judul lowongan.
category	varchar(10)	-	Ya	CHECK: DOSEN, TENDIK.
description	text	-	Tidak	Uraian posisi.
min_qualification	text	-	Ya	Kualifikasi minimum (dasar RULE-01).
quota	smallint	-	Ya	Jumlah formasi.
open_date	date	-	Ya	Tanggal buka.
close_date	date	-	Ya	Tanggal tutup; CHECK close_date >= open_date.
status	varchar(10)	-	Ya	CHECK: draf, dibuka, ditutup.
created_by	bigint	FK	Ya	Pengguna pembuat lowongan (ke users.id).

9.4.5 applications. Pendaftaran satu pelamar pada satu lowongan, termasuk data diri pelamar, tahap seleksi berjalan, dan hasil akhir. Nilai tahap sebelumnya tersimpan di activity_logs.details.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
vacancy_id	bigint	FK	Ya	Lowongan; UK gabungan dengan applicant_email (RULE-01) (ke vacancies.id).
applicant_name	varchar(150)	-	Ya	Nama lengkap pelamar.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
applicant_email	varchar(150)	-	Ya	Email pelamar; UK gabungan dengan vacancy_id untuk mencegah pendaftaran ganda (EX-10).
applicant_phone	varchar(20)	-	Ya	Nomor telepon pelamar.
birth_date	date	-	Ya	Tanggal lahir pelamar.
highest_education	varchar(10)	-	Ya	Pendidikan terakhir pelamar.
cv_path	varchar(255)	-	Tidak	Lokasi berkas CV.
applied_at	timestamp	-	Ya	Waktu mendaftar.
aik_score	numeric(5,2)	-	Tidak	Nilai AIK sebagai kriteria penilaian.
current_stage	varchar(20)	-	Tidak	CHECK: administrasi, tes, wawancara. Tahap seleksi yang sedang berjalan.
stage_result	varchar(10)	-	Tidak	CHECK: menunggu, lolos, gugur. Hasil tahap berjalan.
stage_score	numeric(5,2)	-	Tidak	Nilai tahap berjalan.
stage_assessed_by	bigint	FK	Tidak	Pengguna yang menilai (ke users.id).
stage_assessed_at	timestamp	-	Tidak	Waktu penilaian tahap.
stage_notes	text	-	Tidak	Catatan penilai.
status	varchar(10)	-	Ya	CHECK: diajukan, proses, diterima, ditolak.
decided_at	timestamp	-	Tidak	Waktu keputusan akhir.

Kelompok C: Cuti, Lembur, dan Jadwal Kerja

9.4.6 request_types. Data acuan jenis cuti dan jenis tunjangan beserta syaratnya. Kolom yang hanya berlaku untuk satu jenis (kind) boleh kosong.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
kind	varchar(10)	-	Ya	CHECK: cuti, tunjangan.
code	varchar(20)	UK	Ya	Kode jenis cuti atau tunjangan.
name	varchar(100)	-	Ya	Nama jenis, mis. cuti tahunan, tunjangan doktor.
applies_to	varchar(10)	-	Ya	CHECK: SEMUA, DOSEN, TENDIK.
annual_quota	smallint	-	Tidak	Jatah hari per periode saldo; wajib bila kind = cuti (nilai final menunggu Q-01).
requires_doctorate	boolean	-	Tidak	Hanya untuk tunjangan; true bila mensyaratkan ijazah S3 tercatat (RULE-09); default false.
period_type	varchar(10)	-	Tidak	Hanya untuk tunjangan. CHECK: bulanan, tahunan, sekali.
description	text	-	Tidak	Ketentuan jenis.
is_active	boolean	-	Ya	Default true.

9.4.7 leave_balances. Saldo cuti per pegawai, jenis cuti, dan tahun.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK	Ya	Pegawai (ke employees.id).
request_type_id	bigint	FK	Ya	Jenis cuti; harus berkind cuti. UK gabungan dengan employee_id dan year (ke request_types.id).
year	smallint	-	Ya	Tahun saldo (kalender atau akademik, menunggu Q-01).
quota_days	smallint	-	Ya	Jatah hari.
used_days	smallint	-	Ya	Hari terpakai (default 0); CHECK used_days <= quota_days.
version	integer	-	Ya	Penomoran versi untuk optimistic locking (RULE-17).

9.4.8 employee_requests. Pengajuan cuti, lembur, dan tunjangan dalam satu tabel, dibedakan oleh request_kind. Kolom tiap jenis dijaga CHECK kondisional (lihat catatan di bawah tabel).

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
request_kind	varchar(10)	-	Ya	CHECK: cuti, lembur, tunjangan.
employee_id	bigint	FK	Ya	Pemohon (ke employees.id).
request_type_id	bigint	FK	Tidak	Jenis cuti atau tunjangan; wajib bila cuti/tunjangan, kosong bila lembur (ke request_types.id).
start_date	date	-	Tidak	Cuti: tanggal mulai.
end_date	date	-	Tidak	Cuti: tanggal selesai; CHECK end_date >= start_date.
total_days	smallint	-	Tidak	Cuti: jumlah hari.
work_date	date	-	Tidak	Lembur: tanggal lembur.
start_time	time	-	Tidak	Lembur: jam mulai.
end_time	time	-	Tidak	Lembur: jam selesai; CHECK end_time > start_time (RULE-04).
total_hours	numeric(4,2)	-	Tidak	Lembur: durasi dalam jam.
period_label	varchar(20)	-	Tidak	Tunjangan: periode; tidak boleh ganda untuk pegawai, jenis, dan periode yang sama (RULE-09).
amount	numeric(14,2)	-	Tidak	Tunjangan: nilai yang diajukan; perhitungan gaji di luar ruang lingkup (Q-04).
reason	text	-	Ya	Alasan atau uraian pengajuan.
status	varchar(12)	-	Ya	CHECK: diajukan, disetujui, ditolak, dibatalkan (RULE-11).

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
approver_id	bigint	FK	Ya	Atasan/pejabat berwenang; tidak boleh sama dengan pemohon (RULE-14) (ke employees.id).
submitted_at	timestamp	-	Ya	Waktu pengajuan.
decided_at	timestamp	-	Tidak	Waktu keputusan.
decision_note	text	-	Tidak	Alasan; wajib bila ditolak/dibatalkan (RULE-12).
version	integer	-	Ya	Penomoran versi untuk optimistic locking (RULE-17).

CHECK kondisional: bila request_kind = cuti maka request_type_id, start_date, end_date, dan total_days wajib terisi; bila lembur maka work_date, start_time, end_time, dan total_hours wajib terisi dan request_type_id kosong; bila tunjangan maka request_type_id dan period_label wajib terisi.

9.4.9 work_schedules. Jadwal hari dan waktu kerja beserta masa berlaku (versi historis). Satu jadwal memakai satu rentang hari kerja dan satu jam kerja yang sama.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
name	varchar(100)	-	Ya	Nama jadwal.
unit_id	bigint	FK	Tidak	Unit sasaran; kosong bila berlaku umum (ke departments.id).
category	varchar(10)	-	Tidak	CHECK: DOSEN, TENDIK; kosong bila berlaku untuk keduanya.
first_day	smallint	-	Ya	Hari kerja pertama; 1 = Senin sampai 7 = Minggu.
last_day	smallint	-	Ya	Hari kerja terakhir; CHECK last_day >= first_day.
start_time	time	-	Ya	Jam masuk.
end_time	time	-	Ya	Jam pulang; CHECK end_time > start_time.
valid_from	date	-	Ya	Mulai berlaku.
valid_until	date	-	Tidak	Akhir berlaku; kosong bila masih berlaku.
is_published	boolean	-	Ya	Default false.
published_at	timestamp	-	Tidak	Waktu dipublikasikan.
created_by	bigint	FK	Ya	Pengguna pembuat jadwal (ke users.id).

Kelompok D: Karir dan Pengembangan

9.4.10 rank_histories. Pengajuan dan riwayat jabatan fungsional Dosen serta kepangkatan dan jabatan fungsional Tendik, dibedakan oleh category.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK	Ya	Pegawai (ke employees.id).
category	varchar(10)	-	Ya	CHECK: DOSEN, TENDIK; harus sama dengan kategori pegawai.
rank_name	varchar(30)	-	Tidak	Dosen saja; wajib bila DOSEN. CHECK: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.
credit_points	numeric(8,2)	-	Tidak	Dosen saja: angka kredit.
is_accelerated	boolean	-	Ya	True bila melalui jalur percepatan (RULE-05); default false.
rank_grade	varchar(20)	-	Tidak	Tendik saja; wajib bila TENDIK: pangkat/golongan.
functional_position	varchar(100)	-	Tidak	Tendik saja: jabatan fungsional, mis. pustakawan, laboran, programer.
status	varchar(12)	-	Ya	CHECK: diajukan, disetujui, ditolak, dibatalkan (RULE-11).
submitted_at	timestamp	-	Ya	Waktu pengajuan.
approver_id	bigint	FK	Tidak	Pemberi persetujuan (menunggu Q-06) (ke employees.id).
decided_at	timestamp	-	Tidak	Waktu keputusan.
effective_date	date	-	Tidak	Tanggal berlaku.
sk_number	varchar(100)	-	Tidak	Nomor SK.
sk_date	date	-	Tidak	Tanggal SK.
decision_note	text	-	Tidak	Alasan; wajib bila ditolak/dibatalkan.

9.4.11 development_activities. Studi lanjut S3 dan pendampingan beasiswa, sertifikasi, serta pelatihan Dosen/Tendik (termasuk pra pensiun), dibedakan oleh activity_type. Pelatihan pra pensiun ditandai training_type = pra_pensiun dan terhubung ke proses pensiun melalui employee_id.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK	Ya	Pegawai (ke employees.id). Studi lanjut dan sertifikasi hanya untuk Dosen.
activity_type	varchar(15)	-	Ya	CHECK: studi_lanjut, sertifikasi, pelatihan.
title	varchar(200)	-	Ya	Studi: nama program; sertifikasi: jenis sertifikasi; pelatihan: judul pelatihan.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
organizer	varchar(150)	-	Tidak	Studi: perguruan tinggi tujuan; pelatihan: penyelenggara.
start_date	date	-	Ya	Studi/pelatihan: tanggal mulai; sertifikasi: tanggal pengajuan.
end_date	date	-	Tidak	Tanggal selesai; sertifikasi: tanggal hasil.
status	varchar(15)	-	Ya	CHECK kondisional per activity_type. Studi: direncanakan, berjalan, selesai, berhenti. Sertifikasi: diajukan, proses, lulus, tidak_lulus. Pelatihan: dijadwalkan, selesai, batal.
degree_level	varchar(5)	-	Tidak	Studi saja; default S3.
study_program	varchar(150)	-	Tidak	Studi saja: program studi.
expected_end_date	date	-	Tidak	Studi saja: perkiraan selesai.
scholarship_name	varchar(150)	-	Tidak	Studi saja: nama beasiswa.
scholarship_status	varchar(10)	-	Tidak	Studi saja. CHECK: belum, proses, disetujui, ditolak.
mentoring_notes	text	-	Tidak	Studi saja: catatan pendampingan beasiswa.
training_type	varchar(15)	-	Tidak	Pelatihan saja; wajib bila pelatihan. CHECK: pra_pensiun, it, bahasa_asing, lainnya.
duration_hours	smallint	-	Tidak	Pelatihan saja: durasi dalam jam.
certificate_number	varchar(100)	UK	Tidak	Nomor sertifikat (sertifikasi dan pelatihan).
certificate_path	varchar(255)	-	Tidak	Lokasi berkas sertifikat.

Kelompok E: Kinerja

9.4.12 performance_evaluations. BKD/LKD Dosen per semester dan SKP Dosen/Tendik per periode, dibedakan oleh eval_type. Revisi BKD/LKD setelah final menjadi baris baru dengan version lebih tinggi (RULE-07).

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK	Ya	Pegawai (BKD/LKD hanya Dosen) (ke employees.id).
eval_type	varchar(3)	-	Ya	CHECK: BKD, SKP.
period_label	varchar(20)	-	Ya	Periode evaluasi; untuk BKD berbentuk tahun akademik dan semester, mis. 2026/2027-ganjil.
academic_year	varchar(9)	-	Tidak	BKD saja, mis. 2026/2027.
semester	varchar(6)	-	Tidak	BKD saja. CHECK: ganjil, genap.
period_start	date	-	Tidak	SKP saja: awal periode.
period_end	date	-	Tidak	SKP saja: akhir periode.
teaching_credit	numeric(5,2)	-	Tidak	BKD saja: beban pendidikan/pengajaran.
research_credit	numeric(5,2)	-	Tidak	BKD saja: beban penelitian.
service_credit	numeric(5,2)	-	Tidak	BKD saja: beban pengabdian.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
support_credit	numeric(5,2)	-	Tidak	BKD saja: beban penunjang.
total_credit	numeric(6,2)	-	Tidak	BKD saja: total beban.
reviewer_id	bigint	FK	Tidak	Atasan yang memvalidasi BKD atau menilai SKP (ke employees.id).
status	varchar(10)	-	Ya	CHECK kondisional. BKD: draf, diajukan, final. SKP: draf, diajukan, disetujui, ditolak.
reviewed_at	timestamp	-	Tidak	Waktu validasi atau persetujuan penilai.
final_score	numeric(5,2)	-	Tidak	SKP saja: skor akhir; dihitung setelah penilai menyetujui realisasi (RULE-08).
rating	varchar(30)	-	Tidak	SKP saja: predikat kinerja.
version	smallint	-	Ya	Default 1; revisi BKD setelah final menjadi versi baru. UK gabungan dengan employee_id, eval_type, dan period_label.
is_current	boolean	-	Ya	Penanda versi berlaku; hanya satu per pegawai, jenis, dan periode.
revision_reason	text	-	Tidak	Wajib untuk versi lebih dari 1.

9.4.13 performance_items. Butir target dan realisasi kinerja pada satu SKP.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
evaluation_id	bigint	FK	Ya	SKP induk; harus berjenis SKP (ke performance_evaluations.id).
description	text	-	Ya	Uraian butir kinerja.
unit	varchar(30)	-	Ya	Satuan ukur.
target_value	numeric(10,2)	-	Ya	Nilai target.
realization_value	numeric(10,2)	-	Tidak	Nilai realisasi.
weight	numeric(5,2)	-	Ya	Bobot butir.
score	numeric(5,2)	-	Tidak	Nilai butir.

Kelompok F: Kesejahteraan

9.4.14 bpjs_memberships. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
employee_id	bigint	FK	Ya	Pegawai (ke employees.id).
bpjs_type	varchar(20)	-	Ya	CHECK: kesehatan, ketenagakerjaan.
membership_number	varchar(30)	UK	Ya	Nomor kepesertaan (sensitif).
registered_date	date	-	Ya	Tanggal terdaftar.
status	varchar(10)	-	Ya	CHECK: aktif, nonaktif. Partial UK pada (employee_id, bpjs_type) bila aktif (RULE-16).

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
end_date	date	-	Tidak	Tanggal berakhir.
archived_at	timestamp	-	Tidak	Waktu diarsipkan.

Kelompok G: Audit

9.4.15 activity_logs. Jejak perubahan status dan aktivitas penting; hanya ditambah, tidak diubah. Perubahan unit atau kategori pegawai (EX-08) dicatat di sini dengan details berisi nilai lama, nilai baru, dan tanggal efektif.

Atribut	Tipe Data	Key	Wajib	Keterangan
id	bigint	PK	Ya	Identitas baris (auto increment).
actor_id	bigint	FK	Tidak	Pelaku; kosong bila dijalankan sistem (mis. scheduled job) (ke users.id).
action	varchar(30)	-	Ya	Mis. SUBMIT, APPROVE, REJECT, CANCEL, UPDATE, ACCESS_DENIED.
entity_type	varchar(50)	-	Ya	Nama entitas yang terdampak.
entity_id	bigint	-	Tidak	ID baris terdampak.
old_status	varchar(30)	-	Tidak	Status lama.
new_status	varchar(30)	-	Tidak	Status baru.
reason	text	-	Tidak	Wajib untuk penolakan dan pembatalan (RULE-12).
details	jsonb	-	Tidak	Rincian perubahan data sensitif (BPJS, tunjangan, data pribadi) serta perubahan unit/kategori pegawai.
ip_address	varchar(45)	-	Tidak	Alamat IP pelaku.
created_at	timestamp	-	Ya	Waktu kejadian; tabel ini tidak memiliki updated_at maupun deleted_at.

9.5 Keputusan yang Memengaruhi Skema

Atribut berikut dapat berubah setelah pertanyaan terbuka pada Bagian 16 dijawab, dan perlu dikonfirmasi sebelum ERD final (Bagian 17).

a. Q-01: request_types.annual_quota dan leave_balances.year bergantung pada jenis cuti, jatah, dan dasar tahun saldo (kalender atau akademik).

b. Q-03 dan Q-09: kebijakan retensi belum menambah kolom khusus. Bila pengarsipan diperlukan, kolom seperti archived_at (sudah ada pada bpjs_memberships) ditambahkan ke entitas lain, misalnya applications untuk pelamar yang ditolak.

c. Q-04: employee_requests.amount hanya mencatat nilai tunjangan yang diajukan; perhitungan gaji tidak masuk skema selama payroll berada di luar ruang lingkup.

d. Q-05: employee_assignments dihapus pada versi 15 entitas, sehingga riwayat unit dan kategori hanya ada di activity_logs. Bila jawaban Q-05 menuntut riwayat terstruktur (mis. Tendik menjadi Dosen), tabel employee_assignments dikembalikan dan employees.category menjadi nilai terkini.

e. Q-06: rank_histories.approver_id menunggu penetapan pemberi persetujuan jalur percepatan.

f. Q-07: employees.retirement_age menunggu penetapan usia pensiun Dosen (termasuk Guru Besar) dan Tendik.
g. Normalisasi: data pelamar pada applications berulang bila satu orang melamar ke beberapa lowongan, dan tabel gabungan memiliki kolom yang hanya berlaku untuk satu jenis. Kedua hal ini dibahas pada tahap normalisasi (Bagian 20) dan dapat dipecah kembali bila diperlukan.

10. Data Lifecycle & Volume Assumptions

Angka berikut merupakan asumsi awal untuk kebutuhan perancangan dan pengujian, bukan fakta, dan dapat divalidasi kembali berdasarkan data nyata BSDM. Untuk objek transaksi, kolom 1/3/5 tahun adalah jumlah baris kumulatif; untuk objek stok (Employee, BPJS Membership) adalah jumlah baris pada akhir tahun tersebut. Karena tabel digabung (Bagian 9), beberapa objek berbagi satu tabel: Leave, Overtime, dan Allowance Request pada employee_requests; Rank History pada rank_histories; Training & Certification serta studi lanjut pada development_activities; BKD/LKD dan SKP pada performance_evaluations. Volume tabel gabungan adalah jumlah baris objek penyusunnya.

Data	Volume Awal	Pertumbuhan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Employee (stok)	1.300 (800 Dosen + 500 Tendik)	+5%/tahun	1.365	1.505	1.659
BPJS Membership (stok)	2.600	+5%/tahun	2.730	3.010	3.318
Vacancy	40/tahun (40 lowongan/tahun)	+5%/tahun	≈ 40	≈ 130	≈ 220
Applicant & Selection	2.000/tahun (40 lowongan x 50 pelamar)	+5%/tahun	≈ 2.000	≈ 6.300	≈ 11.100
Leave Request	3.900/tahun (1.300 pegawai x 3 pengajuan)	+5%/tahun	≈ 3.900	≈ 12.300	≈ 21.500
Overtime Request	12.000/tahun (500 Tendik x 24 pengajuan)	+5%/tahun	≈ 12.000	≈ 37.800	≈ 66.300
Rank History (Dosen + Tendik)	195/tahun (15% pegawai naik jabatan/pangkat)	+5%/tahun	≈ 200	≈ 610	≈ 1.100
Workload Report (BKD/LKD)	1.600/tahun (800 dosen x 2 semester)	+5%/tahun	≈ 1.600	≈ 5.000	≈ 8.800
Performance Target (SKP)	2.600/tahun (1.300 pegawai x 2 periode)	+5%/tahun	≈ 2.600	≈ 8.200	≈ 14.400
Training & Certification	2.600/tahun (1.300 pegawai x 2 kegiatan)	+5%/tahun	≈ 2.600	≈ 8.200	≈ 14.400
Allowance Request	1.300/tahun (1.300 pegawai x 1 pengajuan)	+5%/tahun	≈ 1.300	≈ 4.100	≈ 7.200
Retirement	30/tahun (30 pegawai/tahun)	+5%/tahun	≈ 30	≈ 90	≈ 170

Data	Volume Awal	Pertumbuhan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Status History / Activity Log	70.800/tahun (23.600 pengajuan x 3 perubahan status)	+5%/tahun	≈ 70.800	≈ 223.200	≈ 391.200

11. Scenarios & Exceptions

ID	Exception	Expected Handling
EX-01	Pengajuan cuti melebihi saldo.	Sistem menolak pengajuan dan menampilkan sisa saldo (RULE-03).
EX-02	Pengajuan cuti bertumpuk dengan cuti disetujui lainnya.	Sistem menolak dan menunjukkan tanggal yang bentrok (RULE-03).
EX-03	Pemohon mencoba menyetujui pengajuannya sendiri.	Sistem menolak aksi dan mencatat percobaan (RULE-14, RULE-12).
EX-04	Dua approver memproses pengajuan yang sama hampir bersamaan.	Hanya satu perubahan berhasil; yang lain menerima pesan konflik dan data terbaru (RULE-17).
EX-05	Atasan salah menyetujui atau menolak pengajuan.	Status final tidak diubah; koreksi lewat pembatalan atau pengajuan ulang sebagai riwayat baru (RULE-11, RULE-12).
EX-06	Dosen mengajukan kenaikan jabatan melompati jenjang.	Ditolak kecuali melalui jalur percepatan dengan persetujuan tercatat (RULE-05).
EX-07	Pengajuan lembur dengan jam selesai lebih awal dari jam mulai atau tumpang tindih.	Sistem menolak input dan meminta perbaikan (RULE-04).
EX-08	Pegawai pindah unit atau berpindah kategori (Tendik menjadi Dosen).	Nilai lama dicatat di activity_logs (status lama, status baru, tanggal efektif) dan nilai baru berlaku di employees sejak tanggal efektif (RULE-02, RULE-13); kebolehan pindah kategori menunggu Q-05.
EX-09	Pegawai memasuki masa pensiun saat masih ada pengajuan aktif.	Pengajuan aktif pada employee_requests dan rank_histories diselesaikan atau ditutup sebelum status pegawai nonaktif (RULE-10, RULE-11).
EX-10	Pelamar mendaftar ganda atau data pelamar duplikat.	Pendaftaran kedua dengan email dan lowongan yang sama ditolak oleh unique (vacancy_id, applicant_email) dan diarahkan ke pendaftaran yang ada (RULE-01). Duplikasi antar lowongan berbeda tidak dicegah karena tidak ada tabel pelamar terpisah.
EX-11	Nomor BPJS duplikat atau data tidak lengkap.	Penyimpanan ditolak dan pegawai ditandai untuk dilengkapi datanya (RULE-16).
EX-12	Pegawai berhenti/mengundurkan diri sebelum pensiun.	Status menjadi nonaktif dan seluruh data historis dipertahankan (RULE-13).

12. Reporting & Audit

12.1 Reports

Report ID	Nama Laporan	Tujuan
RPT-01	Recruitment Dashboard	Melihat jumlah lowongan, pelamar, dan kandidat diterima per periode.
RPT-02	SKP Report	Melihat hasil SKP per unit dan periode.
RPT-03	Training, Certification & Study Report	Melihat pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut pegawai.
RPT-04	Leave & Overtime Recap	Melihat rekap cuti dan lembur per unit dan periode.
RPT-05	Upcoming Retirement Report	Melihat pegawai yang mendekati usia pensiun.
RPT-06	Workforce Composition Report	Melihat komposisi Dosen/Tendik per jabatan, pangkat, dan unit.

12.2 Audit Requirements

a. Mencatat siapa yang mengajukan dan siapa yang menyetujui atau menolak setiap pengajuan, beserta waktunya.
b. Mencatat status lama dan status baru pada setiap perubahan status, termasuk alasan penolakan atau pembatalan.
c. Mencatat riwayat jabatan fungsional dan kepangkatan beserta nomor dan tanggal SK.
d. Mencatat perubahan data sensitif (BPJS, tunjangan, data pribadi) beserta pelakunya.
e. Mencatat percobaan akses atau aksi yang ditolak karena tidak berwenang.
f. Perubahan penting harus dapat ditelusuri melalui Activity Log yang tidak dapat diubah oleh pengguna biasa.

13. Non-Functional Requirements, Security & Integration

13.1 Security

Role	Access
Pegawai (Dosen/Tendik)	Data dan pengajuan milik sendiri. Bila menjadi atasan langsung (employees.supervisor_id), juga persetujuan pengajuan dan validasi BKD/LKD serta SKP untuk unit sendiri.
Staf/Kepala Bidang Seleksi	Lowongan, seleksi, onboarding, jabatan fungsional, dan kepangkatan.
Staf/Kepala Bidang Diklat	Studi lanjut, sertifikasi, dan pelatihan.
Staf/Kepala Bidang Evaluasi Kinerja	SKP, BKD/LKD, dan laporan kinerja.
Kepala Biro / Wakil Rektor	Laporan dan monitoring (agregat untuk Wakil Rektor).
Admin Sistem	Akun, role, dan konfigurasi sistem.

13.2 Non-Functional Requirements

a. Akses sistem menggunakan role-based access control.
b. Aktivitas penting dicatat untuk kebutuhan audit.
c. Data harus konsisten dan mencegah perubahan ganda pada pengajuan yang sama.
d. Pencarian pegawai dan daftar pengajuan tampil dalam 2 detik pada dataset uji (target diusulkan; angka final dan kondisi ukur disepakati sebelum benchmark).
e. Backup database dilakukan harian (usulan) dan pemulihan diuji berkala.
f. Sistem harus dapat menangani pertumbuhan data sesuai asumsi volume.

13.3 Potential Integration

a. BPJS untuk data kepesertaan.
b. Pangkalan data dosen nasional untuk jabatan fungsional dan sertifikasi.
c. Sistem penggajian/keuangan untuk tunjangan bila dibutuhkan.
d. Email/notifikasi untuk pengingat persetujuan dan pensiun.
e. Authentication/SSO kampus untuk login dan role.

14. Assumptions

a. Jumlah pegawai awal diasumsikan 800 Dosen dan 500 Tendik; pertumbuhan pegawai dan transaksi 5% per tahun.
b. Setiap pegawai memiliki ID/NIP yang unik dan satu atasan langsung yang berperan sebagai approver.
c. Kebijakan cuti, lembur, jabatan fungsional, dan pensiun UAD tersedia dan dapat dikonfirmasi ke BSDM.
d. Data uji digenerate dalam jumlah lebih besar dari estimasi untuk latihan evaluasi performa query dan indexing.
e. Ruang lingkup versi ini adalah pencatatan data kepegawaian; perhitungan gaji tidak termasuk kecuali diputuskan (Q-04).

15. Constraints

a. Proyek merupakan simulasi akademik sehingga data dan volume awal merupakan asumsi; data pegawai nyata tidak digunakan.
b. BRD disusun dari informasi publik BSDM UAD (struktur organisasi dan layanan), bukan dari proses internal.
c. Implementasi menggunakan Laravel, dengan DBML untuk diagram dan GitHub sebagai repositori pusat.
d. Sistem harus menerapkan pembagian akses berdasarkan peran dan mempertahankan riwayat untuk audit.
e. Pengerjaan mengikuti tahapan BRD, ERD, normalisasi, lalu implementasi.

16. Open Questions

ID	Pertanyaan	Status
Q-01	Apa saja jenis cuti dan jatahnya untuk Dosen dan Tendik, dan apakah saldo dihitung per tahun kalender atau tahun akademik?	Open
Q-02	Apakah ada batas waktu persetujuan dan siapa pengganti approver bila atasan berhalangan?	Open
Q-03	Berapa lama masing-masing jenis data dan audit log wajib disimpan sebelum diarsipkan?	Open
Q-04	Apakah modul penggajian (payroll) masuk scope, mengingat studi kasus HRIM di kelas mencakup penggajian?	Open
Q-05	Apakah pegawai boleh berpindah kategori (Tendik menjadi Dosen) dan bagaimana riwayatnya diperlakukan?	Open
Q-06	Siapa pemberi persetujuan pada jalur percepatan jabatan fungsional dosen?	Open
Q-07	Berapa usia pensiun untuk Dosen (termasuk Guru Besar) dan Tendik di UAD?	Open
Q-08	Sistem eksternal mana yang perlu terhubung (BPJS, pangkalan data dosen nasional, penggajian, email)?	Open
Q-09	Berapa lama data pelamar yang ditolak boleh disimpan?	Open

17. Risks

Risk	Dampak	Mitigasi Awal
Kebijakan aktual berbeda dari asumsi	Business rule dan skema data harus diubah setelah ERD dibuat.	Konfirmasi Q-01, Q-05, dan Q-07 sebelum ERD final.
Akses data sensitif terlalu luas	Kebocoran data pegawai/BPJS dan perubahan tanpa kewenangan.	Terapkan role-based access (RULE-15) dan Activity Log.
Scope 17 proses terlalu luas	Tidak semua proses selesai dalam waktu proyek.	Kerjakan requirement Must terlebih dahulu.
Estimasi volume meleset	Hasil benchmark kurang representatif.	Validasi ulang asumsi volume pada Section 10.
Riwayat kepegawaian dihapus	Audit trail hilang.	Batasi penghapusan (RULE-13) dan simpan Activity Log.
Penggabungan tabel (15 entitas) membuat CHECK kondisional rumit dan banyak kolom kosong	Aturan bisnis lebih sulit ditegakkan di database dan normalisasi tidak penuh.	Uji CHECK per jenis pada seed data; pecah kembali tabel gabungan bila benchmark atau normalisasi menunjukkan masalah.

18. Traceability

Business Problem	BR	FR	Process	Data Object	Verification
BP-01	BR-01	FR-01	P-01 sampai P-03	Vacancy, Applicant & Selection, Employee	Recruitment & Onboarding Test
BP-02	BR-02, BR-03, BR-10	FR-02, FR-03, FR-10	P-04 sampai P-06, P-15	Leave Request, Overtime Request, Allowance Request, Status History	Approval Workflow Test
BP-03	BR-04, BR-05, BR-06	FR-04 sampai FR-06	P-07 sampai P-11	Academic/Staff Rank History, Study Leave, Certification, Training	Career History Test
BP-04	BR-07, BR-08	FR-07, FR-08	P-12, P-13	Workload Report, Performance Target	Performance Evaluation Test
BP-05	BR-09, BR-11	FR-09, FR-11	P-14, P-16	BPJS Membership, Retirement	Benefit & Retirement Test
BP-06	BR-12	FR-12	P-17	Seluruh objek (agregat), Activity Log	Report & Audit Test

19. Definition of Done (DoD)

a. Masalah bisnis dan tujuan telah didefinisikan dengan jelas.
b. Stakeholder dan actor utama telah diidentifikasi.
c. Proses normal dan pengecualian telah dijelaskan.
d. Business Requirement dan Functional Requirement memiliki ID dan prioritas.
e. Business rules utama telah ditulis secara eksplisit.
f. Business objects, lifecycle, dan asumsi volume telah dijelaskan.
g. Exception, reporting, audit, security, dan integration telah dipertimbangkan.
h. Assumptions, constraints, open questions, dan risks dipisahkan dengan jelas.
i. Traceability dari masalah sampai kebutuhan dan pengujian tersedia.
j. Pertanyaan kritis yang masih terbuka diselesaikan sebelum ERD final.
k. Kebutuhan kritis dapat diverifikasi melalui skenario pengujian.

20. Next Step: From BRD to Database

Setelah BRD disetujui, tim dapat melanjutkan ke tahap teknis secara berurutan:

a. Business Requirements dikembangkan menjadi Conceptual Model/ERD.
b. ERD dilanjutkan dengan Normalization.
c. Normalized Model diturunkan menjadi Logical Schema.
d. Logical Schema diimplementasikan ke PostgreSQL.
e. Migration dilanjutkan dengan pengisian Seed Data.
f. SQL Query dioptimalkan melalui Indexing.
g. Benchmark dilanjutkan dengan Optimization.

h. Testing diakhiri dengan Verification terhadap BRD.

Prinsip utama: keputusan teknis seperti tabel, relasi, constraint, index, dan query harus dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan atau aturan bisnis yang telah didefinisikan dalam BRD.

21. Conclusion

BRD Sistem Informasi Kepegawaian dan Manajemen SDM menjadi dasar untuk memahami kebutuhan bisnis BSDM Universitas Ahmad Dahlan sebelum tim membuat ERD dan database. Dokumen ini memastikan bahwa masalah, tujuan, stakeholder, proses, kebutuhan, aturan bisnis, data, pengecualian, laporan, keamanan, dan audit telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan demikian, rancangan database pada tahap berikutnya memiliki alasan bisnis yang jelas dan dapat diuji.